

Ciclo Celular y Mitosis

El Ciclo Celular y Fase G0

Ciclo celular = conjunto de procesos.

Explicación

El ciclo celular no es un evento instantáneo, sino un conjunto ordenado de procesos biológicos por los que atraviesa una célula desde que nace hasta que se divide.

Ciclo celular → desarrollo + división.

Explicación

A lo largo de su ciclo, la célula primero experimenta una etapa de desarrollo (crecimiento y preparación) que culmina inevitablemente con su división en nuevas células hijas.

Ciclo celular ✓ regulación por CDK.

Explicación

El ciclo celular está estrictamente controlado por factores promotores, destacando las CDK (quinasas dependientes de ciclinas), que actúan como puntos de control para asegurar que cada fase se cumpla correctamente.

Fase G0 = estado de latencia.

Explicación

La Fase G0 es un periodo de latencia o quiescencia donde la célula sale del ciclo normal de división, deteniendo su progresión para enfocarse en funciones específicas o descanso.

Neuronas ∈ Fase G0 permanente.

Explicación

Existen células altamente especializadas, como las neuronas y los miocitos (células musculares), que entran en una Fase G0 permanente; es decir, pierden para siempre su capacidad de dividirse.

Hepatocitos ∈ Fase G0 temporal.

Explicación

A diferencia de las neuronas, las células del hígado (hepatocitos) están en una Fase G0 temporal. No se dividen normalmente, pero ante un daño hepático pueden reactivar su ciclo para regenerar el tejido.

Interfase: Fases G1, S y G2

Interfase = fase de crecimiento.

Explicación

La interfase (o intermitosis) abarca la mayor parte de la vida de la célula. Es esencialmente una gran fase de crecimiento y preparación metabólica previa a la división celular.

Fase G1 → duplicación de organelas.

Explicación

En la fase G1 (Gap 1), la célula comienza a prepararse fabricando más material celular, lo que incluye la duplicación de sus organelas citoplasmáticas para sostener el aumento de tamaño.

Fase G1 ↑ volumen celular.

Explicación

Como consecuencia directa de la síntesis de proteínas y la duplicación masiva de organelas, la célula experimenta un notable aumento de su volumen celular durante la fase G1.

Fase S → replicación del ADN.

Explicación

La letra S proviene de Síntesis. En esta etapa clave de la interfase, la célula sintetiza una nueva copia de su material genético, replicando el ADN (cromatina) para que cada futura célula hija tenga la información completa.

Fase S → duplicación del centrosoma.

Explicación

Junto con la replicación del ADN, en la fase S también se duplica el centrosoma (que contiene los centriolos en células animales), una estructura fundamental para guiar posteriormente la división cromosómica.

Fase G2 → síntesis de ATP.

Explicación

La fase G2 es el último preparativo antes de la división mitótica. Requiere un gran gasto energético, por lo que la célula se enfoca en la síntesis de moléculas de ATP y proteínas necesarias para la inminente separación.

Importancia de la División Mitótica

División mitótica = fase de repartición.

Explicación

La mitosis es mecánicamente la fase de repartición, donde todo el material (ADN y organelas) que fue cuidadosamente duplicado durante la interfase se distribuye equitativamente.

Célula madre $2n$ → células hijas $2n$.

Explicación

La mitosis es una división conservativa. Una célula somática original diploide ($2n$) se divide para originar exactamente 2 células hijas que mantienen la misma carga genética diploide ($2n$).

Mitosis pluricelular → crecimiento + regeneración.

Explicación

En los organismos pluricelulares (como animales y plantas), la mitosis no crea nuevos individuos, sino que es la base biológica para el desarrollo, crecimiento del cuerpo y regeneración de tejidos dañados.

Mitosis unicelular → reproducción.

Explicación

A diferencia de los organismos complejos, en los seres unicelulares eucariotas (como algunas algas y protozoarios), cada mitosis da origen a un individuo completo nuevo, sirviendo como su mecanismo de reproducción asexual poblacional.

Fases de la Cariocinesis

Cariocinesis = división del núcleo.

Explicación

La cariocinesis (del griego karyon = núcleo y kinesis = movimiento/división) es la etapa de la mitosis enfocada exclusivamente en la partición y distribución del material genético nuclear.

Profase → desorganización de carioteca.

Explicación

En la primera fase (Profase), la envoltura nuclear (carioteca) y el nucleolo se desorganizan, permitiendo que los cromosomas queden libres en el citoplasma para poder ser movilizados.

Profase → condensación de cromatina.

Explicación

Para evitar que el ADN se enrede o rompa al moverlo, la cromatina (que estaba laxa) empieza a condensarse y empaquetarse fuertemente hasta hacer visibles a los cromosomas.

Prometafase → huso se une al cinetocoro.

Explicación

En la Prometafase, los microtúbulos del huso acromático logran contactar a los cromosomas, uniéndose específicamente a unos discos proteicos llamados cinetocoros ubicados en el centrómero.

Metafase → formación de línea ecuatorial.

Explicación

Impulsados por el huso, los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación y se alinean perfectamente en el centro de la célula, formando la placa o línea ecuatorial.

Anafase → disyunción de cromátidas hermanas.

Explicación

La Anafase se caracteriza por la disyunción (separación brusca) de los cromosomas dobles. Las cromátidas hermanas se rompen por el centrómero, convirtiéndose en cromosomas simples.

Anafase → migración hacia polos opuestos.

Explicación

Una vez separadas, las fibras del huso se acortan, arrastrando a las cromátidas (ahora cromosomas simples) hacia los polos opuestos de la célula para garantizar una copia en cada lado.

Telofase → reorganización de carioteca.

Explicación

La Telofase es funcionalmente inversa a la Profase. Al llegar el ADN a los polos, el huso desaparece y la carioteca se reorganiza alrededor de cada grupo cromosómico, formando dos núcleos definidos.

Citocinesis: Animal y Vegetal

Citocinesis = división del citoplasma.

Explicación

Una vez finalizada la cariocinesis (división del núcleo), el ciclo culmina con la citocinesis, que es el corte y partición física de todo el citoplasma para independizar a las dos células.

Citocinesis animal ✓ anillo contráctil.

Explicación

Al no tener pared rígida, la célula animal se divide por estrangulamiento. Esto requiere la formación de un anillo contráctil justo por debajo de la membrana plasmática ecuatorial.

Anillo contráctil = actina + miosina.

Explicación

El anillo contráctil funciona de manera similar al músculo, utilizando la interacción motora entre filamentos de actina y miosina para tensarse y estrangular la célula.

Citocinesis animal = dirección centrípeta.

Explicación

El estrangulamiento ocurre desde el exterior de la célula apretando hacia el centro (como un cinturón), por lo que se denomina movimiento de dirección centrípeta.

Citocinesis vegetal → formación de fragmoplasto.

Explicación

Las células vegetales tienen una pared celular rígida y no pueden estrangularse. En su lugar, el aparato de Golgi envía vesículas al ecuador que se fusionan para construir el fragmoplasto (una nueva placa celular).

Fragmoplasto = celulosa + pectina.

Explicación

Las vesículas que forman el fragmoplasto están cargadas con los componentes básicos de la pared celular vegetal, fundamentalmente carbohidratos complejos como la celulosa y la pectina.

Citocinesis vegetal = dirección centrífuga.

Explicación

El fragmoplasto comienza a ensamblarse en el centro exacto de la célula y crece expandiéndose hacia los bordes externos hasta tocar la membrana original, un proceso de dirección centrífuga.